

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования „Национальный исследовательский университет ИТМО“

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №5

Вариант №5467

Выполнил:

Горелов Илья Александрович,

Р3131

Проверила:

Зайцева Ирина Сергеевна

Санкт-Петербург 2026

Содержание

Задание.....	3
Этапы выполнения	3
Описание программы	3
Текст исходной программы	4
Трассировка.....	5
Заключение.....	17

Задание

По выданному преподавателем варианту разработать программу асинхронного обмена данными с внешним устройством. При помощи программы осуществить ввод или вывод информации, используя в качестве подтверждения данных сигнал (кнопку) готовности ВУ.

1. Программа осуществляет асинхронный ввод данных с ВУ-3
2. Программа начинается с адреса 456_{16} . Размещаемая строка находится по адресу 550_{16} .
3. Строка должна быть представлена в кодировке КОИ-8.
4. Формат представления строки в памяти: АДР0: ДЛИНА АДР1: СИМВ2 СИМВ1 АДР2: СИМВ4 СИМВ3 ..., где ДЛИНА - 16 разрядное слово, где значащими являются 8 младших бит.
5. Ввод строки начинается со ввода количества символов (1 байт), и должен быть завершен по вводу их необходимого количества.

Этапы выполнения

Описание программы

Программа осуществляет посимвольный ввод слова в соответствии с заранее заданной длиной.

Передаваемое слово: **капибара**

КОИ-8: CA C1 D0 C9 C2 C1 D2 C1

Программа:

```
org 0x455
first_sym: word 0x551; адрес первого символа слова
```

```
start:
;=====получим длину=====
spin1: in 7; получить статус ВУ
and #0x40; and с битом 6
beq spin1; если AC=0 - спин-луп
in 6; ввод
st 0x550
```

```
;=====получим слово=====
spin2: in 7; получить статус ВУ
and #0x40; and с битом 6
beq spin2; если AC=0 - спин-луп
```

```
in 6; ввод
st (first_sym)+
loop 0x550
jump spin2
hlt
```

```
org 0x550; длина + строка
len: word 0;
;тут идут символы в КОИ-8
```

Текст исходной программы

Адрес	Код	Мнемоника	Комментарии
455	551	first_sym	Адрес первого символа слова
456	1207	IN 7	Чтение регистра состояния ВУ-3
457	2F40	AND #0x40	Если ВУ не готово, то ожидаем снова
458	F0FD	BEQ IP-3	
459	1206	IN 6	Ввод символа в АС
45A	E550	ST 0x550	Устанавливаем длину
45B	1207	IN 7	Чтение регистра состояния ВУ-3
45C	2F40	AND #0x40	Если ВУ не готово, то ожидаем снова
45D	F0FD	BEQ IP-3	
45E	1206	IN 6	Ввод символа в АС
45F	EAF5	ST (first_sym)+	Сохраняем на место первого элемента
460	8550	LOOP 0x550	Длина слова – 1, если = 0, то HLT
461	CEF9	JUMP IP-7	Иначе ждем след символ
462	0100	HLT	
550	?	len	Длина слова
551	?		Буквы
552	?		
553	?		
...	?		

Расположение в памяти ЭВМ программы, исходных данных и результатов

456-462 — команды программы

455 – исходные данные

550 – длина слова

551-... - буквы

Область представления

first_sym – 11-разрядная ячейка с адресом первого символа в слове

550 – длина слова – 16-разрядное знаковое число

551-... - буквы – 8-разрядные ячейки, так как хранят одну букву в КОИ-8

ОДЗ

Длина слова $res = 2047 - 551 + 1 = 1497 = 5D9_{16}$, $res \in [0, 5D9]$

Буквы $\in [00, FF]$

Трассировка

Передаваемое слово: **капибара**

КОИ-8: CA C1 D0 C9 C2 C1 D2 C1

Выполняемая команда		Содержимое регистров процессора после выполнения команды								Ячейка, содержимое которой изменилось	
Адрес	Код	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	NZVC	Адрес	Новый код
456	1207	457	1207	456	1207	000	0456	0040	0000		
457	2F40	458	2F40	457	2F40	000	0457	0040	0000		
458	F0FD	459	F0FD	458	F0FD	000	FFFD	0040	0000		
459	1206	45A	1206	459	1206	000	0459	0008	0000		
45A	E550	45B	E550	550	0008	000	45A	0008	0000	550	8
45B	1207	45C	1207	45B	1207	000	45B	0040	0000		
45C	2F40	45D	2F40	45C	2F40	000	045C	0040	0000		
45D	F0FD	45E	F0FD	45D	F0FD	000	45D	0040	0000		
45E	1206	45F	1206	45E	1206	000	45E	00CA	0000		
45F	EA55	460	EA55	551	00CA	000	FFF5	00CA	0000	551	CA
460	8550	461	8550	550	0007	000	0006	00CA	0000	550	7
461	CE59	45B	CE59	461	045B	000	FFF9	00CA	0000		
45B	1207	45C	1207	45B	1207	000	45B	0040	0000		
45C	2F40	45D	2F40	45C	2F40	000	045C	0040	0000		
45D	F0FD	45E	F0FD	45D	F0FD	000	45D	0040	0000		
45E	1206	45F	1206	45E	1206	000	45E	00C1	0000		
45F	EA55	460	EA55	551	00C1	000	FFF5	00C1	0000	552	C1
460	8550	461	8550	550	0006	000	0005	00C1	0000	550	6
461	CE59	45B	CE59	461	045B	000	FFF9	00C1	0000		
45B	1207	45C	1207	45B	1207	000	45B	0040	0000		
45C	2F40	45D	2F40	45C	2F40	000	045C	0040	0000		
45D	F0FD	45E	F0FD	45D	F0FD	000	45D	0040	0000		
45E	1206	45F	1206	45E	1206	000	45E	00D0	0000		
45F	EA55	460	EA55	551	00D0	000	FFF5	00D0	0000	553	D0
460	8550	461	8550	550	0005	000	0004	00D0	0000	550	5
461	CE59	45B	CE59	461	045B	000	FFF9	00D0	0000		
45B	1207	45C	1207	45B	1207	000	45B	0040	0000		

45C	2F40	45D	2F40	45C	2F40	000	045C	0040	0000		
45D	F0FD	45E	F0FD	45D	F0FD	000	45D	0040	0000		
45E	1206	45F	1206	45E	1206	000	45E	00C9	0000		
45F	EA55	460	EA55	551	00C9	000	FFF5	00C9	0000	554	C9
460	8550	461	8550	550	0004	000	0003	00C9	0000	550	4
461	CEF9	45B	CEF9	461	045B	000	FFF9	00C9	0000		
45B	1207	45C	1207	45B	1207	000	45B	0040	0000		
45C	2F40	45D	2F40	45C	2F40	000	045C	0040	0000		
45D	F0FD	45E	F0FD	45D	F0FD	000	45D	0040	0000		
45E	1206	45F	1206	45E	1206	000	45E	00C2	0000		
45F	EA55	460	EA55	551	00C2	000	FFF5	00C2	0000	555	C2
460	8550	461	8550	550	0003	000	0002	00C2	0000	550	3
461	CEF9	45B	CEF9	461	045B	000	FFF9	00C2	0000		
45B	1207	45C	1207	45B	1207	000	45B	0040	0000		
45C	2F40	45D	2F40	45C	2F40	000	045C	0040	0000		
45D	F0FD	45E	F0FD	45D	F0FD	000	45D	0040	0000		
45E	1206	45F	1206	45E	1206	000	45E	00C1	0000		
45F	EA55	460	EA55	551	00C1	000	FFF5	00C1	0000	556	C1
460	8550	461	8550	550	0002	000	0001	00C1	0000	550	2
461	CEF9	45B	CEF9	461	045B	000	FFF9	00C1	0000		
45B	1207	45C	1207	45B	1207	000	45B	0040	0000		
45C	2F40	45D	2F40	45C	2F40	000	045C	0040	0000		
45D	F0FD	45E	F0FD	45D	F0FD	000	45D	0040	0000		
45E	1206	45F	1206	45E	1206	000	45E	00D2	0000		
45F	EA55	460	EA55	551	00D2	000	FFF5	00D2	0000	557	D2
460	8550	461	8550	550	0001	000	0000	00D2	0000	550	1
461	CEF9	45B	CEF9	461	045B	000	FFF9	00D2	0000		
45B	1207	45C	1207	45B	1207	000	45B	0040	0000		
45C	2F40	45D	2F40	45C	2F40	000	045C	0040	0000		
45D	F0FD	45E	F0FD	45D	F0FD	000	45D	0040	0000		
45E	1206	45F	1206	45E	1206	000	45E	00C1	0000		
45F	EA55	460	EA55	551	00C1	000	FFF5	00C1	0000	558	C1
460	8550	461	8550	550	0000	000	FFFF	00C1	0000	550	0
461	CEF9	462	CEF9	461	045B	000	FFF9	00C1	0000		
462	0100	463	0100	462	0100	000	462	00C1	0000		

Доп

С ВУ-8 (клавиатура) вводится дата в формате "дд.мм", нажатие enter - завершение ввода, иные символы (кроме цифр и точки) игнорировать. После окончания ввода, на ВУ-6 (бегущая строка) вывести изображение знака зодиака. Сделать проверку формата введённых данных, в случае некорректной даты вывести ":(".

```
org 0
len: word ?
temp_sym: word ?
```

```
first_sym: word 0x550
cur_sym: word 0x550
```

```
max_m: word 12
max_d_in_even: word 30
max_d_in_feb: word 28
max_d_in_odd: word 31
```

```
day: word ?
month: word ?
```

```
start:
spin1: in 0x19
and #0x40
beq spin1
in 0x18
st temp_sym
```

```
cmp #0x0a; если символ соответствует переносу строки
beq continue; то заканчиваем луп
```

```
push
call $check_sym
pop
```

```
cmp #1;
bne spin1; если неверно, то ждем нового символа
ld temp_sym; иначе берем символ и сохраняем
st (cur_sym)+
ld len
inc
st len
jump spin1
;иначе продолжаем программу
```

```
;===проверим длину слова===
continue: ld len
push
call $check_len
pop
cmp #1
bne call_wrong
;=====переведем число и месяц в цифровые значения
ld first_sym
st cur_sym
ld (cur_sym)+
push; в 9ff - d1
ld (cur_sym)+
push; в 9fe - d2
call $to_int
pop
```

```

pop
st day

ld (cur_sym)+;пропустим точку
ld (cur_sym)+
push; в 9ff - m1
ld (cur_sym)+
push; в 9fe - m2
call $to_int
pop
pop
st month
;====проверим числа=====
ld first_sym
add #2; добавим и получим адрес точки
st cur_sym

ld (cur_sym)
cmp #0x2E
bne call_wrong; проверили .

ld month
push
ld max_m
push
call $check_is_in_borders
pop
pop
cmp #1
bne call_wrong; проверили месяц

ld month
cmp #2
bne other_months
ld day; проверим то ли количество дней, если месяц февраль (28)
push
ld max_d_in_feb
push
call $check_is_in_borders
pop
pop
cmp #1
bne call_wrong; проверили дни
jump output
other_months:
ror
bhis odd_months
ld day; проверим то ли количество дней, если месяц четный (30)
push
ld max_d_in_even

```



```

push
call $check_is_in_borders
pop
pop
cmp #1
bne call_wrong; проверили дни
jump output
odd_months:
ld day; проверим то ли количество дней, если месяц нечетный (31)
push
ld max_d_in_odd
push
call $check_is_in_borders
pop
pop
cmp #1
bne call_wrong; проверили дни
jump output
call_wrong:
call $wrong

```

```

day_copy: word ?

```

```

output:ld day

```

```

st day_copy

```

```

right:

```

```

ld month

```

```

cmp #1;

```

```

beq jan;

```

```

cmp #2

```

```

beq feb

```

```

cmp #3

```

```

beq mar

```

```

cmp #4

```

```

beq apr

```

```

cmp #5

```

```

beq may

```

```

cmp #6

```

```

beq jun

```

```

cmp #7

```

```

beq jul

```

```

cmp #8

```

```

beq aug

```

```

cmp #9

```

```

beq sep

```

```

cmp #10

```

```

beq oct

```

```

cmp #11

```

```

beq nov

```

```

cmp #12

```

```

beq decem

```

```

; --- Январь ---
jan:    ld day_copy
        cmp #20
        blt call_capricorn
        beq call_capricorn
        jump call_aquarius
call_capricorn: call $capricorn

; --- Февраль ---
feb:    ld day_copy
        cmp #19
        blt call_aquarius
        beq call_aquarius
        jump call_pisces
call_aquarius: call $aquarius
; --- Март ---
mar:    ld day_copy
        cmp #20
        blt call_pisces
        beq call_pisces
        jump call_aries
call_pisces: call $pisces
; --- Апрель ---
apr:    ld day_copy
        cmp #20
        blt call_aries
        beq call_aries
        jump call_taurus
call_aries: call $aries
; --- Май ---
may:    ld day_copy
        cmp #21
        blt call_taurus
        beq call_taurus
        jump call_gemini
call_taurus: call $taurus
; --- Июнь ---
jun:    ld day_copy
        cmp #21
        blt call_gemini
        beq call_gemini
        jump call_cancer
call_gemini: call $gemini
; --- Июль ---
jul:    ld day_copy
        cmp #22
        blt call_cancer
        beq call_cancer
        jump call_leo
call_cancer: call $cancer
; --- Август ---

```

```

aug:    ld day_copy
        cmp #23
        blt call_leo
        beq call_leo
        jump call_virgo
call_leo: call $leo
; --- Сентябрь ---
sep:    ld day_copy
        cmp #23
        blt call_virgo
        beq call_virgo
        jump call_libra
call_virgo: call $virgo
; --- Октябрь ---
oct:    ld day_copy
        cmp #23
        blt call_libra
        beq call_libra
        jump call_scorpio
call_libra: call $libra
; --- Ноябрь ---
nov:    ld day_copy
        cmp #22
        blt call_scorpio
        beq call_scorpio
        jump call_sagittarius
call_scorpio: call $scorpio
; --- Декабрь ---
decem:  ld day_copy
        cmp #22
        blt call_sagittarius
        beq call_sagittarius
        jump call_capricorn
call_sagittarius: call $sagittarius

```

```

wrong:
ld #108
out 0x10; ввод
ld #108
out 0x10; ввод
ld #0
out 0x10; ввод
ld #60
out 0x10; ввод
ld #102
out 0x10; ввод
ld #195
out 0x10; ввод
hlt

```

```

check_sym:

```

```

ld &1
cmp #0x2E; сравниваю с .
beq R2; если . , то ret 1
cmp #0x30; сравниваю с 0
blt R1; если < кода 0, то ret 0
cmp #0x3A; сравниваю с 9
bge R1; если > 9, то ret 0
jump R2; иначе ret 1
R1:
ld #0
st &1
ret
R2:
ld #1
st &1
ret

check_len:
ld &1
cmp #5
bne R3
ld #1
st &1
ret
R3:
ld #0
st &1
ret

;params max, num
check_is_in_borders:
ld &1
cmp &2
blt R4
ld #1
st &2
ret
R4:
ld #0
st &2
ret

;params part2, part1
to_int:
ld #10
st q
;проверим является ли число десятков нулем
ld &2
cmp #0
beq return1
;если не является, то прибавим его 10 раз

```

```
ld #0
add1:add &2
sub #0x30
loop q
jump add1
jump return1
```

```
return1:
add &1
sub #0x30
st &2
ret
q: word 10
```

```
aries:;овен
ld #64
out 0x10;
ld #128
out 0x10;
ld #112
out 0x10;
ld #14
out 0x10;
ld #1
out 0x10;
ld #14
out 0x10;
ld #112
out 0x10;
ld #128
out 0x10;
ld #64
out 0x10;
hlt
```

```
taurus:;телец
ld #140
out 0x10;
ld #82
out 0x10;
ld #33
out 0x10;
ld #33
out 0x10;
ld #82
out 0x10;
ld #140
out 0x10;
hlt
```

```
gemini:;близнецы
```

```
ld #129
out 0x10;
ld #126
out 0x10;
ld #66
out 0x10;
ld #66
out 0x10;
ld #126
out 0x10;
ld #129
out 0x10;
hlt
```

```
cancer:
ld #16
out 0x10;
ld #72
out 0x10;
ld #172
out 0x10;
ld #212
out 0x10;
ld #72
out 0x10;
ld #32
out 0x10;
hlt
```

```
leo:
ld #16
out 0x10;
ld #104
out 0x10;
ld #144
out 0x10;
ld #64
out 0x10;
ld #38
out 0x10;
ld #25
out 0x10;
ld #2
out 0x10;
hlt
```

```
virgo:
ld #128
out 0x10;
ld #127
out 0x10;
```

```
ld #128
out 0x10;
ld #127
out 0x10;
ld #128
out 0x10;
ld #127
out 0x10;
ld #34
out 0x10;
ld #29
out 0x10;
hlt
```

```
libra:
ld #5
out 0x10;
ld #57
out 0x10;
ld #65
out 0x10;
ld #65
out 0x10;
ld #65
out 0x10;
ld #57
out 0x10;
ld #5
out 0x10;
hlt
```

```
scorpio:
ld #128
out 0x10;
ld #127
out 0x10;
ld #128
out 0x10;
ld #127
out 0x10;
ld #128
out 0x10;
ld #126
out 0x10;
ld #1
out 0x10;
ld #6
out 0x10;
hlt
```

```
sagittarius:
```

```
ld #1
out 0x10;
ld #10
out 0x10;
ld #4
out 0x10;
ld #10
out 0x10;
ld #144
out 0x10;
ld #160
out 0x10;
ld #192
out 0x10;
ld #240
out 0x10;
hlt
```

```
capricorn:
ld #128
out 0x10;
ld #124
out 0x10;
ld #129
out 0x10;
ld #126
out 0x10;
ld #10
out 0x10;
ld #4
out 0x10;
hlt
```

```
aquarius:
ld #36
out 0x10;
ld #72
out 0x10;
ld #36
out 0x10;
ld #72
out 0x10;
ld #36
out 0x10;
ld #72
out 0x10;
hlt
```

```
pisces:;рыбы
ld #146
out 0x10;
```



```
ld #124
out 0x10;
ld #16
out 0x10;
ld #16
out 0x10;
ld #124
out 0x10;
ld #146
out 0x10;
hlt
```

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы я научился работать с асинхронным вводом-выводом данных, узнал о внешних устройствах и научился вводить данные с ВУ-3.